

Časová osa doktorského studia: Průchod předměty (KOS), WP balíčky a Claims

Kandidát: Ing. Michal Sakala

Školitel: doc. Ing. Jan Mikeš, Ph.D.

Katedra: K13116 – Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

Partner: HiLASE (FZU AV ČR)

Zadání: LTS-EZZ (do 08/2028)

KOS: 100% zkoušek splněno

SOUČASNÝ STAV
ZÁŘÍ 2026 (Konec 2. roč.)

STUDIUM & KOS FEL

ADMINISTRATIVA & PRŮCHOD ISP

- KOS zkoušky & zápočty
- Celkem 19 ECTS (ČVUT)
- + 3 ECTS NTNU (ATHENS)
- Státní doktorské zk. (SDZ)
- Pedagogická praxe (1–8)
- 31.08.2028: Odevzdání

✓ ZKOUŠKY: 100% SPLNĚNY

EXPERIMENT & MODEL

**VÝZKUMNÉ BALÍČKY
WORK PACKAGES**

- HiLASE optická trasa
- COMSOL Multiphysics
- Stochastická dynamika
- Predikce & TCO model

ZÁKLADNÍ DOMÉNA: VZDŮCH

TVRZENÍ & HYPOTÉZY

**VĚDECKÉ CLAIMS
PŘÍSPĚVKY C1–C4**

- C1: Spínací doména (vzduch)
- C2: Predikce M0 vs M1
- C3: Bounded TCO optimalizace
- C4: Integrita, shot ID & GUM

EVIDENCE MATRIX MOC-03

DISEMINACE & V3S

PUBLIKAČNÍ STRATEGIE

- Požadavek FEL: min. 3 články
- Min. 2x 1. autor, min. 1x IF
- Všechny vázané k tématu

ROČNÍK 1 (2024 / 2025) 09/2024 – 08/2025 Zkoušky ZS/LS & zpoždění HiLASE			ROČNÍK 2 (2025 / 2026) 09/2025 – 08/2026 Uzavření ISP, NTNU & Simulace			ROČNÍK 3 (2026 / 2027) – KRITICKÝ 09/2026 – 08/2027 Metrologie t ₀ , SDZ & Screening			ROČNÍK 4 (2027 / 2028) 09/2027 – 08/2028 Konfirmace, TCO & Odevzdání			POST-SUB Obhajoba / Tier 2								
01.09.2024 Zahájení studia Prezenční forma (FEL)			03/2026 ATHENS NTNU Trondheim VM1001 (A) 3 ECTS			AKTUÁLNÍ MILNÍK ODBOBNÁ ROZPRAVA DOKTORSKÉ MINIMUM 25.09.2026 ZDP: LTS-EZZ			KLÍČOVÁ ZKOUŠKA Státní doktorská zk. (SDZ) Příhláška 03/27 Termín: 06/2027			PODZIM 2027 Zahraniční stáž Min. 1 měsíc (Norsko/SRN)			PŘEDP. TERMÍN ISP Odevzdání disertace 31.08.2028 (Monografie)			Obhajoba Podzim 28+		
SPLNĚNÉ PŘEDMĚTY R1 (2024/2025) – 15 ECTS						SPLNĚNÝ PŘEDMĚT R2 (2025/2026) & UZAVŘENÍ ISP						POVINNOSTI K DOKONČENÍ DOKTORSKÉHO PROGRAMU (2026–2028) 1. Státní doktorská zkouška (SDZ) – Cíl: Červen 2027 Podmínky splněny (uzavřený studijní blok KOS, APL 2025, minimum 09/2026). 2. Mezinárodní stáž – Cíl: Podzim 2027 (Německo / Norsko) Dlouhodobý pobyt min. 1 měsíc dle SZŘ ČVUT (navázáno na ATHENS NTNU). 3. Publikační kvóta k obhajobě disertace (srpen 2028) Min. 3 články k tématu (2× 1. autor, min. 1× IF) → plní Článek 1 a 2. 4. Disertační monografie (odevzdání 31.08.2028): - Téma v KOS: Řízení elektroenergetických zkušebních zařízení laser. spínáním - Návrh CZ: Laserem iniciovaný průraz ve VN vzduchových mezerách za atm. tlaku: diagnostika laserem indukovaného kanálu, statistická predikce průrazu a technicko-ekonomický výběr provozních podmínek - Návrh EN: Laser-Triggered Breakdown in Atmospheric-Pressure High-Voltage Air Gaps: Laser-Induced Channel Diagnostics, Statistical Prediction of Breakdown, and Techno-Economic Operating-Condition Selection								
XP02EVA Fyzika pro elektroenergetiku Zk 1 4 ECTS XP16ERE Ekonomika výroby z OZE Zk 1 4 ECTS BV002FC Fyzikální čtvrtky Záp P 1 ECTS A0B04KN2 Německá konverzace 2 Záp P 2 ECTS XP02ZFP Základy fyziky plazmatu (LS 24/25) Zk 2 4 ECTS						XP02UFL Úvod do fyziky laseru Zk 2 4 ECTS STAV INDIVIDUÁLNÍHO STUDIJNÍHO PLÁNU: ✓ STUDIJNÍ ČÁST ISP PLNĚ DOKONČENA (19 ECTS) PEDAGOGICKÁ PRAXE (KOS ISP): B1B16EOB (Bleskové výboje) + B1M16ENI (Envir. inž.) Vykázána asistence a praxe v semestrech 1 až 8														
HISTORICKÁ & R1 MĚŘENÍ Série 1–7 (05/2024) + Série 8–10 (02/2025) Data z DP (ICOLSE 2024) + měření zpoždění HiLASE (APL 2025)						SIMULACE R2 (2025/2026) COMSOL Multiphysics Model Fyzikální model elektrického výboje na kulových elektrodách						WP0: Metrologie 09 – 12 / 2026 Optické ref. t ₀ , chybové stavy & start TCO logu WP1 01-02/27 Baseline U ₅₀ bez laseru WP2 03-04/27 Pilotní kanálová optika WP3 05-06/27 Screening STOP/GO GATE 06/27 WP4: Konfirmace 07 – 10 / 2027 Hlavní kampaň vzduch, vysoká statistika shotů WP5: Predikce 11/27 – 02/28 Testování na held-out datech M0 vs M1 WP6: TCO 03-04/28 Syntéza cen, optimální pracovní bod								
EMPIRICKÁ VÝCHODISKA DISERTAČNÍCH CLAIMS (2024–2026) – DOKONČENO Zděděná měření (Série 1–10), ICOLSE 2024, APL 2025 & COMSOL model • Série 1–7 (květen 2024, Diplomová práce / ICOLSE 2024): Závislost snížení průrazného napětí na vlnové délce (1030, 515, 257.5 nm), výkonu a fokusaci v kulové mezeře. • Série 8–10 (únor 2025, doktorské studium / APL 2025 IEEE): Měření časového zpoždění elektrického signálu pro 3 laserové režimy a různé úrovně vloženého napětí. • COMSOL Multiphysics (2025/2026): Elektrostatický model prostorového rozložení pole v geometrii kulových elektrod 20 mm. STAV K ROZPRAVĚ (09/2026): Prokázána laboratorní proveditelnost spínání v atmosféře. Tato data tvoří experimentální východisko; rigorózní dokázání disertačních tvrzení (C1, C2, C3) leží v letech 2026–2028.						WP7: Průběžné psaní a revize disertační monografie (2026–2028) Průběžná tvorba kapitol 1–7 Kompletní draft k oponentuře: Červen 2028 Finalizace & odevzdání: Srpen 2028						FOLLOW-ON VÝZKUM Tier 2 & Tier 3 • Transfer do CO ₂ • Plyn pod tlakem • C5 & C6 tvrzení Není podmínkou pro obhajobu v 08/2028								
						KONFERENCE (2024) ICOLSE 2024 Data z DP (květen 2024) Spoluautorství						PUBLIKOVÁNO V IEEE XPLORE (2025) APL 2025 (Sakala et al.) 1. autor Zpoždění & ionizace Série 1–10 (doktorské studium)						PŘÍSPĚVEK C1: SPÍNACÍ DOMÉNA V ATMOSFÉRE (WP1, WP3, WP4 – 2026/2027) H1 (Pravděpodobnost Pb) P1 (Zpoždění & jitter t ₀) P2 (Stádia výboje) • H1: Kalibrovaná pravděpodobnost spínání Pb(U, Elas) bez nepodložených extrapolací. • P1: Kalibrované optické t ₀ , odmítnutí apriorní monotonie zpoždění H3: Robustnost polarity. • Kvantifikace prahových polí a stadií laserem iniciovaného výboje v atmosférickém vzduchu. PUBLIKACE & DISERTACE: • Článek 1 (Paper 1, Q1/Q2) Submission: 10–11 / 2027 • Monografie: Kapitola 4 PŘÍSPĚVEK C2: PREDIKTIVNÍ MODELOVÁNÍ VÝBOJE (WP2, WP3, WP5) H2 (Stav kanálu vs. energie pulzu) H4 (Redukovaný prediktor) • H2: Test hypotézy, zda optický deskriptor přináší měřitelný zisk oproti napětí/energii. • H4: Nezávislá validace na held-out relacích; porovnání modelů M0 vs. M1. • Kvantifikace diagnostického limitu při negativním výsledku (falsified-bounded). PŘÍSPĚVEK C3 (WP6) P3: Bounded TCO • Výběr optimálního bodu • Náklady na spínání & laser • Výstup do Článku 2 (Kap. 6) PŘÍSPĚVEK C4 (WP0–WP7): Integrita dat od WP0: shot ID, kalibrace t ₀ , nejistoty GUM/MC a reprodukovatelnost.		
Podmínka obhajoby na FEL (min. 3 články, 2× 1. autor, min. 1× IF): Splněno Články 1 & 2 v kombinaci s APL 2025						KLÍČOVÝ IMPAKT 1 (Q1/Q2) Článek 1 (Paper 1) Submission: 10–11 / 2027 Stochastika, t ₀ & atmosféra (C1)						KLÍČOVÝ IMPAKT 2 (Q1/Q2) Článek 2 (Paper 2) Submission: 03–04 / 2028 Predikce & TCO (C2, C3)								

LEGENDA STAVŮ A PRVKŮ:

 Splněné povinnosti & zkoušky (Zkoušky ISP, ATHENS NTNU, APL 2025, COMSOL)

 Současný stav (Odborná rozprava, Doktorské minimum, Zpráva o stavu studia)

 Plánovaný výzkum: WP balíčky & Příspěvky C1–C4 (Tier 1 vzduch)

 Klíčové brány a výstupy (SDZ, Články 1 & 2, Odevzdání)